

Desenvolvimento de um Sistema Web para Auxiliar na Coordenação e Divulgação de Processos Seletivos

Bem Hur Ganem Silva¹, Crescencio Lima (orientador)¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
45078-300 – Vitória da Conquista – BA – Brasil

bemhur.ganem@gmail.com, crescencio@gmail.com

Abstract. *Governments have recently been forced to impose social restrictions as part of the strategy to deal with COVID-19. As a result, educational institutions had to adapt quickly. In this pandemic scenario, the stages of enrollment and monitoring of selection processes in person became a problem. In this way, there was a need to develop a project that would meet this demand. Objective: This paper presents the planning and development of an online, open source platform, with the challenge of not generating costs, to support the aforementioned procedures. Method: We used the demand from the selection process of the Lato Sensu Graduate Program in Web Development from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia campus Vitória da Conquista as a proof of concept for the development of the platform. Results: The platform developed has tools for student enrollment, monitoring of the process, its stages and results and an administrative panel, in which teachers can register and open selection processes and carry out the necessary assessments for its conclusion to. Conclusion: It is expected that the platform can help to carry out new selective processes.*

Resumo. *Contexto: Recentemente governos se viram obrigados a impor restrições sociais como parte da estratégia para lidar com a COVID-19. Como consequência, as instituições de ensino tiveram que se adaptar rapidamente. Neste cenário pandêmico as etapas de matrícula e acompanhamento de processos seletivos de forma presencial se tornaram um problema. Desta forma, se tornou evidente a necessidade de desenvolvimento de um projeto que atendesse a essa demanda. Objetivo: O presente trabalho apresenta o planejamento e desenvolvimento de uma plataforma online, “open source”, com o desafio de não gerar custos, para o auxílio dos procedimentos supracitados. Método: Utilizamos a demanda do processo seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Vitória da Conquista como prova de conceito para o desenvolvimento da plataforma. Resultados: A plataforma desenvolvida conta com ferramentas para matrícula dos alunos, acompanhamento do processo, suas etapas e resultados e um painel administrativo, no qual professores podem cadastrar e abrir processos seletivos e realizar as avaliações necessárias para sua conclusão. Conclusão: Espera-se que a plataforma possa ajudar na realização de novos processos seletivos.*

1. Introdução

O processo de inscrição em uma pós-graduação geralmente envolve um grande consumo de tempo por parte dos envolvidos. Para os inscritos existe a necessidade de gerar cópias dos documentos, títulos, comprovantes e atestados, impressão de formulários, deslocamento até a instituição e por vezes filas e horários específicos de atendimento. Como parte do público dos inscritos são pessoas envolvidas em atividades profissionais, esses procedimentos podem ser bastante limitantes. No que concerne aos avaliadores do processo, organizar centenas de papéis dos inscritos, fazer a avaliação das fichas de inscrição e manter as tarefas organizadas, atendendo aos prazos do edital, também pode gerar problemas.

Na primeira semana de abril de 2020, foi decretado no Brasil o estado de Emergência de Saúde Pública em relação ao Covid-19 [da Saúde 2020]. Para conter a transmissão da doença, foram adotadas medidas de quarentena e isolamento, que tiveram impacto na vida social e laboral das pessoas [Faro et al. 2020]. Esse cenário se tornou um agravante ainda maior para processos seletivos presenciais. Grande parte desses problemas podem ser atenuados se o processo for realizado por um sistema web, em que a maioria das tarefas podem ser feitas remotamente.

Após pesquisa nos principais indexadores de conteúdo do mercado, como Google e Bing, utilizando os termos "sistema processo seletivo pós-graduação" e "software processo seletivo pós-graduação", não foram encontrados sistemas web, principalmente gratuitos ou de código aberto e que contemplassem as nuances de uma seleção de pós-graduação. Dessa problemática, surgiu o interesse de se desenvolver uma plataforma web que atendesse a essas necessidades.

Portanto, nesse artigo será apresentado o desenvolvimento de uma plataforma web, open source, para o processo seletivo do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web (PGDW) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Inicialmente, a proposta do projeto surgiu para suprir a demanda da PGDW, sendo desta forma utilizada como prova de conceito para o desenvolvimento do sistema. Porém, a ideia por trás do projeto é que ele seja livre, disponível para colaboração e replicável em outros cursos e institutos.

O restante deste documento está estruturado da seguinte forma: Seção 2 apresenta o referencial teórico da pesquisa. Seção 3 explica as tecnologias adotadas. Seção 4 apresenta o desenvolvimento da proposta. Seção 5 apresenta as limitações do projeto. Seção 6 explica as conclusões da pesquisa e fala sobre os trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

Para se falar de sistemas web, antes é preciso se falar sobre sistemas de informação (SI). "O objetivo principal de um SI é gerenciar informações, ou seja, coletar, armazenar, organizar, tratar, cruzar, disseminar, gerar e fornecer informações de tal modo a apoiar decisões e processos de uma organização" [Loh 2014, 7].

Um sistema web é um SI hospedado e disponível na internet, o que permite que os usuários utilizem suas funções remotamente, acessando um endereço através de um navegador. Essa característica é fundamental para o objetivo do trabalho proposto.

Um processo seletivo é definido como o "processo pelo qual alguém tem de passar

antes de ser selecionado para uma vaga, geralmente universitária ou laboral; concurso, vestibular”[DICIO 2021]. Analisando os processos da seleção de pós-graduação realizada pelo IFBA para a PGDW, foi possível separar as tarefas executadas em dois grupos, as dos alunos e as dos avaliadores.

Aos alunos cabe encontrar e ler o edital, realizar o processo de inscrição preenchendo todos os dados dos formulários e organizar os documentos do currículo. Além disso, acompanhar a divulgação de resultados, realizar as etapas avaliativas como provas e entrevistas e em casos pertinentes, interpor recursos desses processos.

Para os avaliadores fica a responsabilidade de elaborar e divulgar o edital, formulários e possíveis correções, gerenciar as etapas do processo e suas datas, analisar e validar as inscrições dos alunos. Precisam também, organizar as avaliações e realizar correções, divulgar resultados e receber pedidos de recurso, avaliar o currículo separando e validando documentos comprobatórios enviados pelos alunos e, de acordo com o barema do edital, pontuar, realizar cortes e classificar as inscrições com base nas vagas ofertadas.

Logo, um sistema web para o processo seletivo teria como objetivo permitir que as tarefas supracitadas sejam realizadas de forma remota, organizando os dados envolvidos para facilitar o bom andamento da seleção. Para isso, deve ser capaz de tornar formulários digitais, armazenar em nuvem os documentos e disponibilizá-los de forma estruturada. Também, divulgar resultados de forma rápida e eficiente, dispor de ferramentas para entrada e análise de recursos, bem como para auxiliar as avaliações feitas e sua pontuação e, por fim, realizar a classificação final dos alunos.

3. Infraestrutura e Tecnologias

O sistema foi elaborado e desenvolvido em equipe. Utilizamos a ferramenta de colaboração Trello¹ para organizar e distribuir as tarefas. Foi decidido disponibilizar o projeto de código aberto no GitHub², ferramenta de controle de versão e trabalho em equipe, com licença GNU GPL 3.0³. Além disso, os nomes de variáveis e funções foram escritos na língua inglesa, por ser o padrão adotado pelo mercado. Utilizamos também o Figma⁴, um projeto web de prototipação de interface do usuário para desenhar esboços das telas do sistema.

Por se tratar de um sistema web, a base de tecnologias e linguagens utilizadas para a interface do usuário são: o HTML, uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web; o CSS, uma linguagem de estilo usada para descrever a aparência das páginas; e o JavaScript, uma linguagem interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, também conhecida como a linguagem de script para páginas web [Ballerini 2021].

A principal linguagem de programação usada foi o TypeScript. Desenvolvida pela Microsoft, é uma linguagem construída em cima do JavaScript que adiciona a possibilidade de tipos, permitindo organizar e declarar a estrutura e dados do projeto, diminuindo a chance de erro e facilitando o desenvolvimento. Além disso, para a interface foram uti-

¹trello.com

²github.com

³www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

⁴www.figma.com

lizados o Bootstrap 4 como *framework* de estilização de páginas, que contém uma grande variedade de estilos prontos. O Fontawesome foi adotado como biblioteca de ícones.

A escolha de tecnologias, *frameworks* e a infraestrutura utilizadas foi realizada com o objetivo de não gerarem custos. Para isso foi escolhido o Next.js, um *framework* consolidado, desenvolvido pela Vercel, para a biblioteca JavaScript React. O Firebase, projeto do Google com ferramentas para banco de dados e servidor de arquivos, também foi escolhido, ambos com cotas gratuitas de uso.

Para realizar as operações nos dados e lógica interna do negócio foi desenvolvida uma interface de programação de aplicações (API), que é um conjunto de definições e regras para comunicação entre sistemas. Essa API foi feita no formato de *Web Service*, que é um componente que expõe funções e dados da aplicação através de rotas (URL) [API 2020]. As rotas dessa API foram feitas como funções *Serverless*, que é um modelo de execução na nuvem que tira a responsabilidade de manejar a infraestrutura do servidor dos desenvolvedores. Geralmente é responsável por gerenciar recursos, rotas, escalonamento e disponibilização da aplicação de forma automatizada [Eismann et al. 2021].

Para facilitar o desenvolvimento, foi utilizado um *framework* JavaScript, que disponibiliza uma estrutura na qual é possível se desenvolver o software, uma base para não ter que desenvolver tudo do zero, economizando tempo e diminuindo riscos de erros [Team 2021]. *Frameworks* associados ao JavaScript geralmente envolvem facilitadores de configuração, roteamento, estruturação de código, controle de dependências, criação de componentes e outros conceitos amplamente utilizados em projetos web.

Como forma de armazenar e organizar os dados do projeto, optamos por um banco de dados de documentos, NoSQL, que é um padrão em que os dados não estão relacionados entre si e não são armazenados em tabelas. Ao invés disso, são salvos em uma única estrutura de dados, podendo ser um objeto JSON, por exemplo. Não requerem esquemas nem pré-definições da estrutura dos dados, e são conhecidos por serem rápidos e escaláveis [Ganesh Chandra 2015].

3.1. Next.js e Vercel

Escolher esse *framework* foi fundamental para atingir os objetivos desse trabalho, pois a própria Vercel oferece hospedagem gratuita para projetos Next.js não comerciais, através de um link. A empresa possui uma ferramenta de integração e entrega contínua com projetos que estejam no GitHub. Ele identifica todas as vezes em que uma alteração é submetida para o projeto, executa testes automatizados, constrói e disponibiliza a atualização de forma automática. Através da plataforma da Vercel também é possível configurar variáveis sensíveis para a construção, como *tokens* de acesso, de forma segura.

Além disso, as páginas e recursos da aplicação são disponibilizados em uma rede de entrega de conteúdo (CDN) gratuita, com servidores espalhados pelo mundo. Assim, uma cópia das páginas, imagens e outros recursos fica salva nos servidores e o usuário tem acesso ao servidor que estiver fisicamente mais próximo, diminuindo assim o tempo de resposta.

O Next.js possui uma ferramenta que implementa a estratégia de geração de sites estáticos (SSG), que possibilita a construção de páginas estáticas mesmo que elas possuam conteúdo dinâmico. Essa é uma estratégia bem diferente do mais comum entre

os *frameworks* JavaScript, que é a aplicação de página única (SPA), que carrega toda a aplicação de vez no navegador do usuário. Também é possível utilizar a estratégia de renderização por parte do servidor (SSR), em que, para cada requisição da página, o servidor renderiza os dados e devolve ao cliente. Usando o SSG, a plataforma gera as páginas estáticas no momento da construção do projeto, buscando o conteúdo dinâmico dos servidores para isso, e disponibiliza na CDN. É possível indicar também um tempo de revalidação do conteúdo, após esse tempo a plataforma busca os dados outra vez e atualiza as páginas. Essa estratégia é muito importante para as páginas públicas do projeto.

Em um cenário habitual em que 30 alunos estão aguardando resultados e atualizando a página uma vez a cada 30 segundos, teríamos 60 acessos ao servidor e leituras ao banco de dados por minuto. Mas se a página for estática e revalidar os dados uma vez a cada 60 segundos, reduziríamos o consumo para um por minuto, uma que o servidor estaria servindo aos alunos a mesma página estática, impedindo o consumo das cotas gratuitas do Firebase.

Além de oferecer todo o aparato para desenvolvimento da interface, o Next.js ainda dispõe de ferramentas para construção de APIs de maneira bem simples. É possível criar arquivos JavaScript em uma pasta reservada do projeto, chamada *api*, de modo que o nome do arquivo será utilizado para criação do link de acesso. Os arquivos na pasta *api* devem exportar uma função especial chamada de *endpoint*, que lida com a requisição para aquela URL. Essa ferramenta cria funções *Serverless* e não requer nenhuma configuração, o próprio Next.js cuida da hospedagem, roteamento, balanço e disponibilização da API.

3.2. Firebase

O Firebase possui o *Cloud Firestore*, um banco de dados NoSQL de documentos escalável, que fornece um gigabyte (GB) de dados e permite 20 mil escritas e 50 mil leituras de documentos de forma gratuita por dia. Por esse motivo, foi escolhido para armazenar os dados do projeto.

O Firebase disponibiliza também o *Cloud Storage*, uma ferramenta de armazenamento de arquivos que conta com 5GB de espaço e 50 mil operações de download por dia de forma gratuita, sendo escolhido como servidor de arquivos do projeto.

Além dessas, o Firebase *Authentication*, uma ferramenta de autenticação segura de usuários, inteiramente gratuita, foi usada no projeto. Com ela podemos definir as formas possíveis de autenticação, como através de e-mail ou telefone, e a ferramenta gerencia os processos de login, confirmação de cadastro e redefinição de senha, por exemplo.

Todos esses recursos possuem ainda uma biblioteca nativa para projetos JavaScript, que permite que a realização de consultas, leituras e gravações dos dados e arquivos de forma simples. A Figura 1 apresenta a infraestrutura utilizada no projeto.

3.3. Estrutura dos Dados

Analisando os requisitos do projeto foram criados os documentos *Course* (Curso) para dados básicos do curso e informações sobre o coordenador, *Teacher* (Professor) para dados dos docentes do curso, e *News* (Notícia) para postagens públicas com informações sobre o processo e divulgação de resultados, como apresentado na Figura 2.

Foram criados também, para o processo seletivo, um documento *SelectiveProcess* (Processo Seletivo), contendo dados das vagas, editais, formulários, barema e etapas. Para

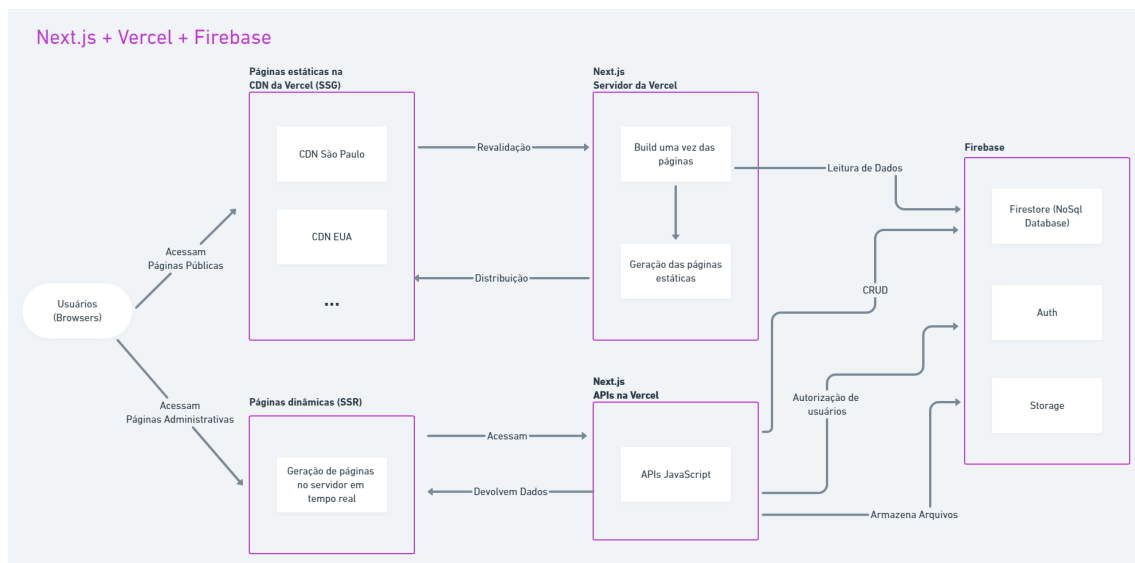


Figura 1. Infraestrutura

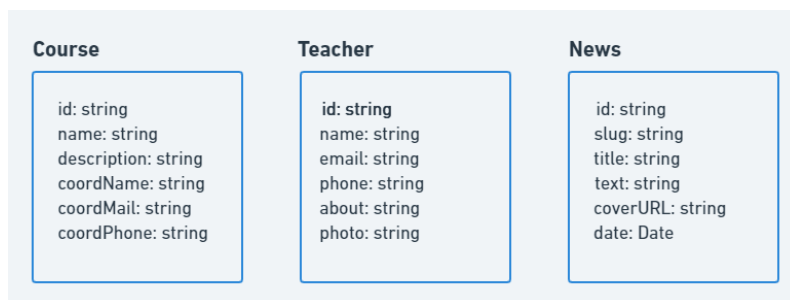


Figura 2. Estrutura dos documentos

a inscrição, o documento *Subscription* (Inscrição), com dados básicos do aluno, como nome e CPF, informações sobre a vaga escolhida, endereços, graduação e possíveis pós-graduações, experiências profissionais, além de campos para o envio dos documentos do preenchimento do barema e possíveis formulários. Os documentos podem ser vistos nas Figuras 3 e 4, respectivamente.

4. Proposta

O sistema desenvolvido foi dividido em três partes específicas, a parte pública, a área administrativa e a área do aluno e sua inscrição. Cada uma com funções distintas e desafios próprios que serão apresentados abaixo.

4.1. Área Pública

Essa área possui a página inicial, que dá as boas vindas ao usuário, uma página para login e cadastro dos alunos, uma página que mostra os docentes do curso e outra que mostra todas as notícias publicadas. O principal desafio da área pública é evitar que múltiplos usuários buscando dados consumam as cotas gratuitas utilizadas de acesso a documentos no banco de dados, além de obedecer princípios de responsividade, intuitividade e clareza nas informações. A Figura 5 apresenta a tela inicial do projeto.

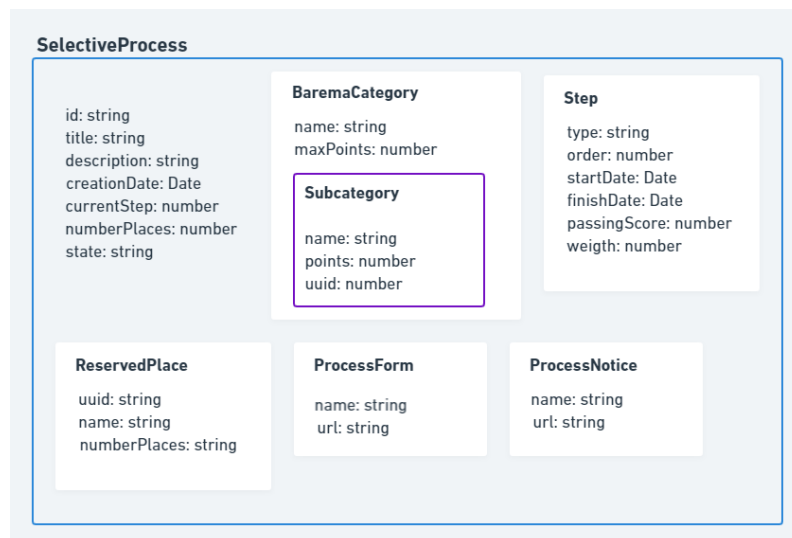


Figura 3. Estrutura do documento do processo seletivo

Para implementar a estratégia do SSG, as páginas desenvolvidas com o Next.js podem implementar o método `getStaticProps`. Toda vez que o projeto for construído ou a página revalidada esse método será chamado para recuperar os dados dinâmicos que serão utilizados pela página.

Dentre os parâmetros que podemos enviar no retorno do `getStaticProps` estão o `props`, no qual podemos devolver os dados recuperados e o `revalidate`, em que podemos informar o tempo em segundos que as informações devolvidas são válidas. Uma vez que esse tempo expira e algum usuário tenta acessar a página, o Next.js a constrói e distribui outra vez, mas exibe a anterior para não haver nenhum tempo de queda.

Usando esse método conseguimos obter uma escalabilidade quase infinita para acessos concorrentes com baixíssimo custo para o servidor. Para a tela inicial precisamos recuperar os dados do processo, curso e notícia para construir a página e devolver no `props` do `getStaticProps`, para essa tela o tempo de validade dos dados é de 10 minutos, como mostrado na Figura 6.

Cada estrutura de dados tem um serviço responsável por recuperar suas informações. Estes serviços são acessados diretamente pela página, sem a necessidade de enviar uma requisição para a API. Isso é possível sem comprometer a segurança nem expor dados, pois o método será executado apenas no servidor de construção na Vercel. O conteúdo que vai para o cliente é apenas o resultado dessa construção, sendo assim, o usuário não consegue inspecionar nem buscar o código nem os dados sensíveis de autenticação do servidor.

Cada serviço implementa as operações de criação, leitura, atualização e remoção (CRUD) das estruturas de dados usando a biblioteca JavaScript do Firebase para o Firestore. Com ela é possível informar uma referência ao documento e colação de documentos de interesse e de forma simples realizar as operações. Para cadastros, por exemplo, basta referenciar a coleção e enviar o objeto que se deseja salvar. Na atualização ou remoção, faz a referência ao documento específico através de um identificador único (ID) gerado pelo próprio Firestore.

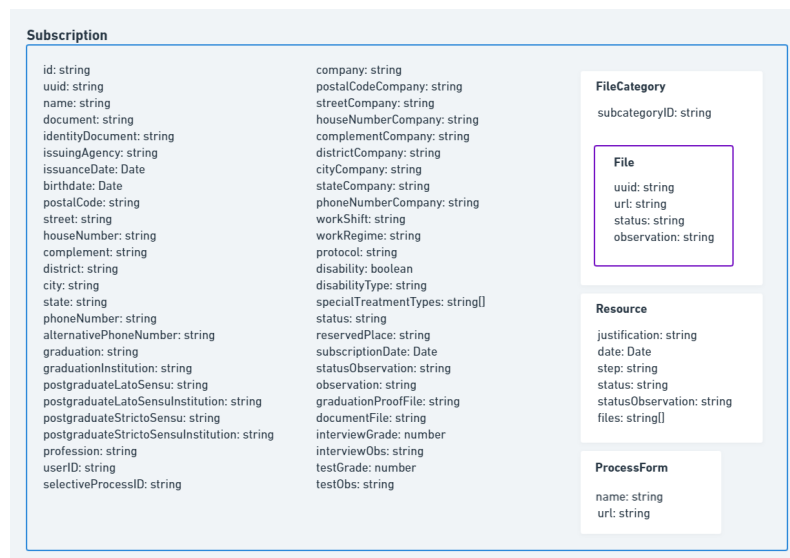


Figura 4. Estrutura do documento da inscrição

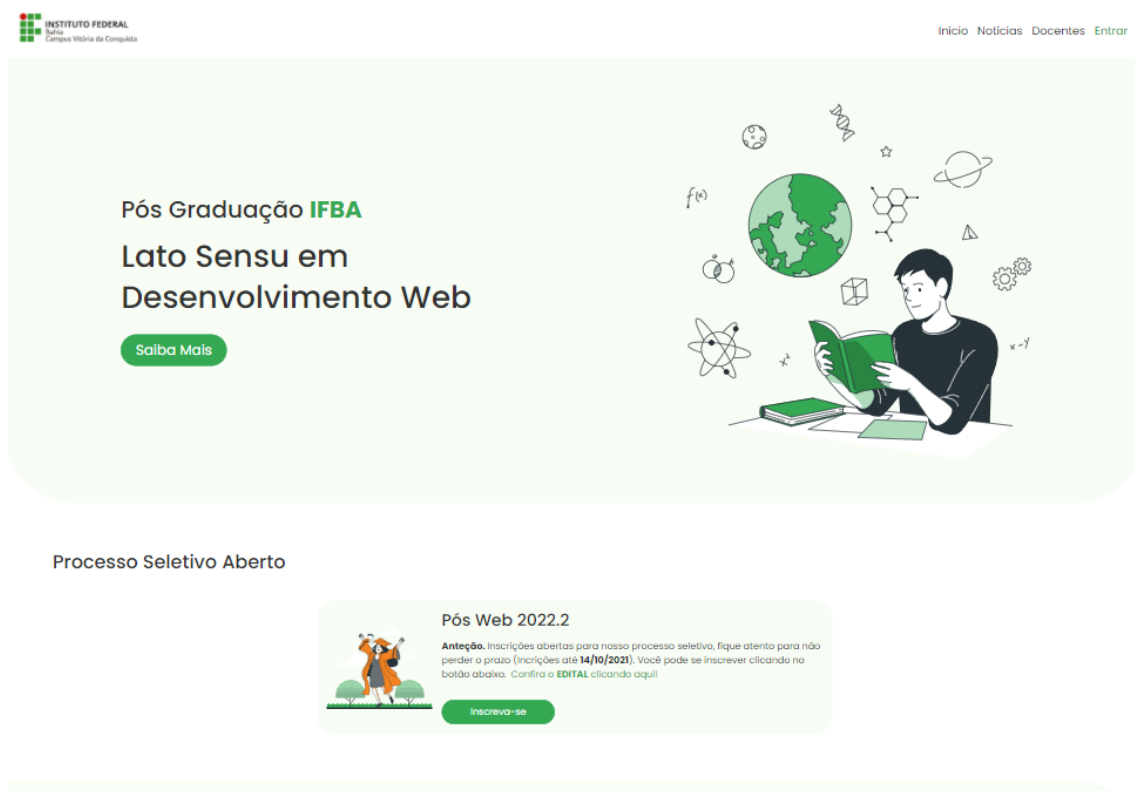


Figura 5. Tela pública inicial

É possível realizar consultas nos documentos utilizando a referência da coleção. A biblioteca permite operações de filtro nos campos, ordenação, além de limitar a quantidade de resultados. O método devolve uma função que nos permite aguardar que ela realize a busca e traga os resultados. Podemos então varrer esses resultados e povoar uma lista de objetos que nos interessa.

```

export const getStaticProps: GetStaticProps = async () => {

  //Recuperando as ultimas notícias
  const newsService = NewsService();
  const newsList = await newsService.getFirstResults();
  for (let news of newsList) { ...
  }

  //Recuperando dados do curso
  const courseService = CourseService();
  let courseData = await courseService.getFirstCourse();
  let course: Course = { ...
  }
  if (courseData) { ...
  }

  //Recuperando dados do processo seletivo
  const processService = SelectiveProcessService();
  const process = await processService.getOpen();
  let title = "", subscriptionDate = "", editalURL = "";
  let hasOpenProcess = false, acceptingSubscription = false;
  if (process) { ...
  }

  return {
    props: {
      newsList,
      course,
      hasOpenProcess,
      title,
      acceptingSubscription,
      subscriptionDate,
      editalURL
    },
    revalidate: 600
  }
}

```

Figura 6. Método getStaticProps da tela pública inicial.

Com esses dados podemos criar uma página adaptativa que traz e exibe as três últimas notícias postadas, um rodapé com os dados do curso e contatos do coordenador e um cartão que se adapta com a etapa atual do processo seletivo. Se não existir um processo aberto, o cartão informa aos usuários que eles podem acompanhar as notícias relacionadas na página. Se o processo estiver na etapa de inscrição, o cartão mostrará o botão de se inscrever, o link para a versão mais atualizada do edital e o prazo máximo da inscrição. Por fim, se o processo estiver em andamento, ele informa aos usuários disso e indica que os inscritos podem acompanhar o processo fazendo login na plataforma.

A tela de *login* apresenta uma forma de acesso com e-mail e senha, o botão de cadastro e de recuperação de senha, onde o usuário pode informar seu e-mail. Se ele já existir na base de dados de autenticação, o próprio *Firebase Authentication* envia um e-mail com instruções para recuperar a senha. Caso o usuário seja um aluno, o *login* o redireciona para a área dos inscritos, se ele for um avaliador, o redireciona para área administrativa. Na tela de cadastro, o usuário pode se cadastrar informando seu nome,

e-mail e uma senha de acesso. O restante das informações o aluno informa após realizar *login*, em uma área específica para sua inscrição.

4.2. Área Administrativa

A área administrativa deve possuir ferramentas para CRUD dos dados utilizados no projeto. A Figura 7 apresenta a tela inicial da área administrativa. Essa área possui um menu lateral que dá acesso aos CRUDs do sistema, o painel de controle (*Dashboard*) do processo seletivo e a tela de resultados, uma barra superior e a parte central onde o conteúdo da tela acessada é exibida.

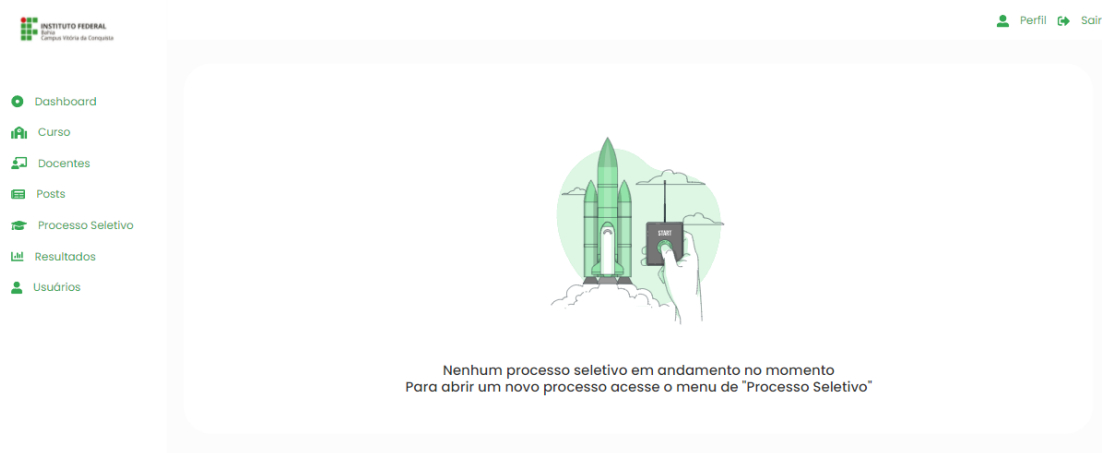


Figura 7. Tela inicial da área administrativa.

Nessa área o paradigma utilizado na geração das páginas muda para o SSR. Isso é importante, pois o avaliador precisa ter acesso aos dados em tempo real. Cadastros, alterações e exclusões devem ser refletidas de forma imediata para o operador. O Next.js constrói e gerencia o download das páginas que o usuário está utilizando de acordo com a rota acessada. Uma vez no cliente, a página possui *scripts* que fazem o download do JavaScript e a deixam interativa de forma automática.

As telas dos docentes, curso, postagens e usuários são divididas em duas partes. A primeira parte é um indexador, que lista os documentos salvos, permite a exclusão e o acesso ao documento listado e apresenta o botão que leva a tela de cadastro (como pode ser visto na Figura 8). A segunda parte é o formulário usado tanto para o cadastro quanto para a atualização de um documento (como pode ser visto na Figura 9).

As operações agora têm como autor o usuário, que não deve ter acesso a dados sensíveis por questões de segurança, não podendo, assim, utilizar diretamente os serviços dos documentos. A responsabilidade agora é da API, que deve receber as requisições do cliente, processá-las e devolver algum resultado.

Para que o usuário tenha acesso à API, foi desenvolvido um serviço responsável apenas por tratar e realizar essa comunicação. Esse serviço expõe métodos associados às operações do CRUD, recebendo a URL e informações da requisição, adicionando os cabeçalhos de segurança e exibindo uma notificação ao usuário com a resposta devolvida pela API.

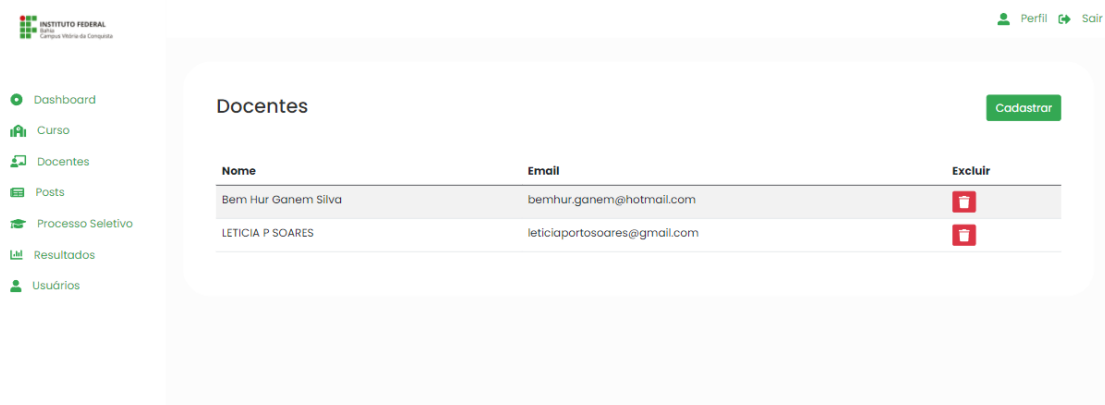


Figura 8. Tela indexadora dos docentes.

Nome: João Pedro

Foto: Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado

Sobre: Qualificar profissionais para o projeto de desenvolvimento de hardware, tanto de sistemas de propósitos gerais como de circuitos e sistemas para aplicações específicas. Oferecer uma formação para o desenvolvimento de sistemas

Email: joapedroprofessor@gmail.com

Telefone: 7799999999

Figura 9. Formulário dos docentes.

A API recebe a requisição, verifica o método e valida os dados, utilizando os mesmos serviços usados pelo servidor na geração das páginas estáticas. Em casos em que arquivos são enviados para serem salvos pelo servidor, a API faz uso de um serviço que utiliza a biblioteca do Firebase para o *Storage*. Esse serviço recebe o arquivo, a pasta no servidor que ele deve salvar e o nome. Remove os espaços em branco do nome, envia e aguarda a biblioteca salvar o arquivos, então recolhe a URL de acesso e a devolve.

A tela do processo seletivo não tem a necessidade de listar os documentos, pois é preciso gerenciar apenas um por vez. Além disso, seu formulário é mais extenso e complexo, por isso foi dividido em abas, cada uma responsável por uma parte do formulário. A Figura 10 apresenta a aba de dados básicos que é responsável pelo título e descrição do processo. Na aba de vagas é possível informar a quantidade total e a quantidade para grupos específicos. A aba de documentos submete o edital e possíveis formulários do processo. A aba do barema cadastra as categorias e subcategorias do barema, a pontuação por documento de cada subcategoria e a pontuação máxima da categoria. E, na aba de

etapas, é possível definir de forma sequencial as etapas do processo, suas datas de início e fim e, quando pertinente, a nota de corte e peso na avaliação.

INSTITUTO FEDERAL
Campus Vitória da Conquista

Perfil Sair

Dashboard
Curso
Docentes
Posts
Processo Seletivo
Resultados
Usuários

Processo Seletivo

Em Andamento

Dados básicos Vagas Documentos Barema Etapas

Título
Pós Web 2022.2

Sobre
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DESENVOLVIMENTO WEB
PROCESSO SELETIVO DE 2019 PARA INGRESSOS DE ALUNOS
EDITAL Nº 012/2019/PRPGI

Salvar

Figura 10. Formulário do processo seletivo.

Com o processo seletivo aberto, a partir do painel de controle é possível continuar as etapas do processo e realizar as avaliações. A depender da etapa em que o processo se encontra, o painel se comporta de maneira a facilitar o trabalho dos avaliadores. No momento da inscrição, o sistema apresenta a lista de inscritos. Desta forma, o avaliador pode selecionar as inscrições individualmente para ter acesso ao formulário preenchido e a todos os dados enviados, podendo então, deferir ou indeferir sua inscrição como pode ser visto na Figura 11.

INSTITUTO FEDERAL
Campus Vitória da Conquista

Perfil Sair

Processo Seletivo Pós Web 2022.2

Etapas Atual: **Homologação Definitiva Inscrição** (17/10/2021 -- 17/10/2021)

Inscritos

Disponibilizar Resultados Download Pdf

Nome	Data de Inscrição	Vaga	Parecer
Leticia Porto Soares	26/10/2021	Ampla Concorrência	✓ Deferida
Isaac de Jesus Silva	26/10/2021	Ampla Concorrência	✓ Deferida
Bern Hur Ganem Silva	09/10/2021	Ampla Concorrência	✓ Deferida
Crescencio Lima	26/10/2021	Servidores do IFBA	✓ Deferida

Quantidade de inscritos: 4

Avançar para próxima etapa

Figura 11. Painel de controle para etapa de homologação preliminar das inscrições.

Em etapas relacionadas a submissão de recursos, o painel exibe os inscritos que enviaram recursos e disponibiliza a opção de atualização dos dados. Se for recurso de

inscrição, pode-se alterar o deferimento, em caso de recurso de uma avaliação, pode-se alterar as notas. Em etapas de homologação preliminar e definitiva de resultados, é possível gerar e exportar um PDF com seus resultados e os recursos vinculados a elas (Figura 12). Também é possível realizar uma postagem com os resultados e o link do PDF gerado. Nas etapas avaliativas de prova e entrevista, o painel lista os alunos e possibilita a inserção da nota e de observações como retorno para o aluno.



Candidato(a)	Vaga	Parecer	Observações
Leticia Porto Soares	Ampla Concorrência	Deferida	
Isaac de Jesus Silva	Ampla Concorrência	Deferida	Aprovado pelo item 5.4 do edital
Bem Hur Ganem Silva	Ampla Concorrência	Deferida	Aprovado pelo item 5.2 do edital
Crescencio Lima	Servidores do IFBA	Deferida	

Figura 12. PDF de resultado da homologação preliminar das inscrições.

Para a avaliação do barema, o avaliador deve acessar um aluno e se dirigir à área dos arquivos enviados por ele. O sistema organiza e cataloga os arquivos já nas subcategorias e categorias do barema. O avaliador acessa um arquivo, avalia e faz o deferimento dele. O sistema então verifica os arquivos deferidos e calcula a nota obtida pelo aluno.

Para os resultados finais, o sistema separa os alunos pelas vagas pretendidas e ordena de acordo com as notas das etapas avaliativas e seus pesos, calculando a nota final e classificação dos alunos. Após a geração e disponibilização dos resultados finais o avaliador pode encerrar o processo seletivo. O sistema possui também uma tela de resultados, onde é possível acessar todos os resultados gerados pelas etapas no formato PDF.

4.3. Área do Aluno

A área do aluno é o painel que se tem acesso após se cadastrar. Nessa área pode-se preencher o formulário de inscrição, acompanhar resultados, etapas e documentos do processo seletivo e realizar a submissão de recursos. Essa área não será aprofundada nesse artigo por ter sido majoritariamente desenvolvida por outro membro da equipe.

5. Limitações do Trabalho

Dentre as principais limitações do projeto, a necessidade dele não gerar custos foi uma das mais desafiadoras. Embora as tecnologias usadas estejam entre o que existe de mais atual, a equipe ficou presa a ferramentas com as cotas e hospedagem gratuitas, além do domínio do projeto não ser personalizado. Em um cenário onde a quantidade de inscritos seja muito alta, pode-se haver problemas com as cotas de leitura e escrita de documentos e principalmente com o servidor de arquivos.

O tempo de desenvolvimento também foi um obstáculo. Toda a equipe exerce outras atividade profissionais além da pós-graduação, planejar, desenvolver e testar uma aplicação web utilizando novas tecnologias em um curto espaço de tempo foi desafiador. Uma parte relevante do projeto que pode ser melhorada é o tratamento de erros. Alguns erros que podem ser gerados nas consultas no banco de dados, *upload* de arquivos e parte de autenticação, podem ser traduzidos de uma linguagem técnica para uma linguagem amigável e compreensível ao usuário.

Outra limitação foi a dificuldade de encontrar sistemas abertos e trabalhos publicados semelhantes para fins de comparação. Entender funcionalidades usadas pelo mercado, pontos fracos que podem ser melhorados e pontos fortes que devem ser replicados são importantes para o desenvolvimento do projeto. Ter múltiplas referências agregaria mais valor para a qualidade do sistema.

6. Conclusão

Esse trabalho apresentou a construção de um sistema web *open source*, hospedado de forma gratuita utilizando tecnologias atuais que auxiliam o trabalho do desenvolvedor. O seu repositório é livre e pode ser acessado através da página no GitHub⁵. O sistema pode ser acessado através do link gerado pela Vercel através da URL⁶.

Acredita-se que o projeto é capaz de apoiar o processo seletivo de uma pós graduação para os inscritos e avaliadores, atingindo o objetivo do trabalho com sucesso. Existe ainda a expectativa de que o projeto seja utilizado no próximo processo seletivo da PGDW do IFBA compus Vitória da Conquista no qual seria possível observar e avaliar o impacto do sistema em ambiente de produção.

Para trabalhos futuros sugere-se a verificação da qualidade e desempenho do sistema em um contexto real, monitorando-o e documentando-o durante a realização de um processo seletivo. É importante também a implementação de testes automáticos de diferentes tipos, para que a implantação realizada pela Vercel seja feita de forma mais segura. Outra parte fundamental a ser desenvolvida são ferramentas de acessibilidade para as páginas públicas, com recursos para facilitar o uso de leitores de texto, alterar contraste da página e tamanho da fonte. Além disso, desenvolver na interface administrativa mais formas de personalizar a parte pública para que possa ser usada por outras instituições, sem a necessidade de alterar o código das páginas. Mais ferramentas que auxiliem nas etapas avaliativas de prova e entrevista seriam relevantes, como um sistema de provas online e uma ferramenta para sorteio, marcação e comunicação das entrevistas.

⁵<https://github.com/BemHurGanem/pos-web>

⁶<https://pos-web-ifba.vercel.app/>

Referências

- (2020). Api. *Encyclopædia Britannica Inc.*
- Ballerini, R. (2021). Html, css e javascript, quais as diferenças? *Alura*.
- da Saúde, M. (2020). Portaria nº 454, de 20 de março de 2020. declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19).
- DICIO (2021). Seletivo. *Dicionário Online de Português*.
- Eismann, S., Scheuner, J., van Eyk, E., Schwinger, M., Grohmann, J., Herbst, N., Abad, C. L., and Iosup, A. (2021). Serverless applications: Why, when, and how? *IEEE software*, 38(1):32–39.
- Faro, A., Bahiano, M. d. A., Nakano, T. d. C., Reis, C., Silva, B. F. P. d., and Vitti, L. S. (2020). Covid-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. *Estudos de Psicologia (Campinas)*.
- Ganesh Chandra, D. (2015). Base analysis of nosql database. *Future generation computer systems*, 52:13–21.
- Loh, S. (2014). *31 Tipos de sistemas de informação - 31 maneiras de a tecnologia da informação ajudar as organizações*. Porto Alegre.
- Team, C. (2021). What is a framework? *Codecademy Team*.